

Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 4

DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

A. Soal Teori

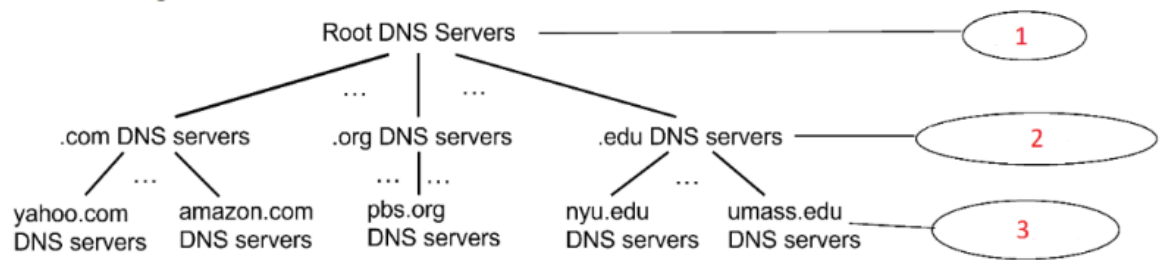
1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP Model. Tuliskan dan jelaskan hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Layer) buatlah secara visual. Serta sebutkan protokol HTTP dan DNS berada pada layer mana untuk setiap model

Dari apa yang telah saya pahami. Saya menyimpulkan bahwa Model OSI memiliki tujuh lapisan (Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application), sedangkan Model TCP/IP hanya memiliki empat lapisan (Network Access, Internet, Transport, dan Application). Lapisan Physical dan Data Link pada OSI digabung menjadi Network Access pada TCP/IP, sedangkan Network pada OSI setara dengan Internet pada TCP/IP. Lapisan Transport di OSI langsung bersesuaian dengan lapisan Transport di TCP/IP, dan tiga lapisan tertinggi di OSI (Session, Presentation, dan Application) disatukan menjadi satu lapisan Application di TCP/IP. Protokol HTTP dan DNS keduanya berada di lapisan Application baik pada OSI maupun TCP/IP, karena berfungsi untuk komunikasi di tingkat aplikasi (seperti akses web dan layanan penamaan domain).

Visualisasi singkatnya seperti pada gambar dibawah ini

TCP/IP model	Protocols and services	OSI model
Application	HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, PING	Application
		Presentation
		Session
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IP, ARP, ICMP, IGMP	Network
Network Interface	Ethernet	Data Link
		Physical

2. Perhatikan gambar berikut



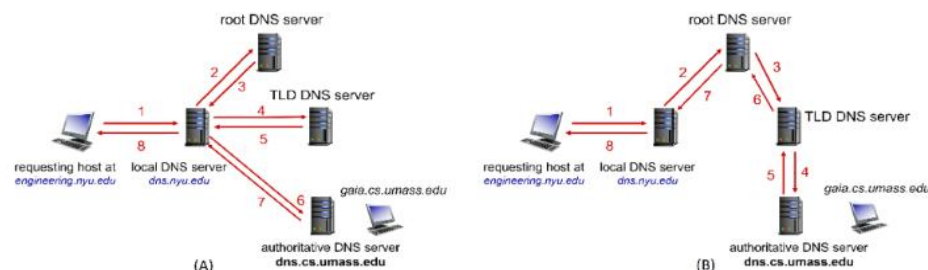
Gambar diatas merupakan distribusi dan hirarki database pada DNS, sebutkan dan jelaskan dari masing-masing hierarki tersebut sertakan perbedaannya!

Dari apa yang telah saya pahami, saya menyimpulkan bahwa Struktur hierarki DNS (Domain Name System) terbagi menjadi tiga lapisan utama yang saling terhubung, yaitu Root DNS Servers, TLD (Top-Level Domain) Servers, dan Authoritative DNS Servers. Pada level teratas, Root DNS Servers berfungsi sebagai titik awal yang menyimpan petunjuk (pointer) ke seluruh TLD di dunia, misalnya “.com”, “.org”, atau “.edu”. Begitu klien memerlukan informasi terkait suatu domain, Root DNS akan mengarahkan permintaan tersebut ke TLD server yang sesuai, contohnya TLD .com untuk mencari data domain “amazon.com”. Kemudian, TLD server memeriksa catatan yang menyatakan server mana yang berwenang (authoritative) untuk mengelola informasi spesifik terkait domain tersebut. Pada tahap akhir, Authoritative DNS Servers menyimpan data lengkap dan final sebuah domain, seperti pemetaan nama domain ke alamat IP (A record), alias (CNAME), maupun mail server (MX). Dengan model hierarki berlapis seperti ini, DNS menjadi sistem yang terdistribusi dan bagus, karena setiap lapisan hanya berfokus pada penyimpanan atau pengalihan informasi tertentu sebelum akhirnya mencapai jawaban yang dibutuhkan.

Perbedaan dan Hubungan Antar Hirarki

- Root DNS Servers hanya menyimpan petunjuk (pointer) ke TLD Servers, tidak menyimpan informasi domain secara detail.
- TLD Servers menyimpan informasi untuk semua domain di TLD tertentu dan memberi tahu *di mana* domain spesifik tersebut dikelola (authoritative DNS server mana).
- Authoritative DNS Servers adalah tempat penyimpanan data DNS paling detail dan final untuk suatu nama domain.

3. Perhatikan contoh alur DNS berikut:



Sebutkan perbedaan dari kedua alur tersebut berdasarkan iterated query dan recursive query!

Pada recursive query, klien (host atau resolver lokal) cukup mengirim satu permintaan DNS dan menunggu jawaban akhir tanpa perlu mengurus server-server lain. Server DNS yang menerima permintaan tersebut akan mencari jawaban dengan berkomunikasi secara iteratif mulai dari root DNS, TLD DNS, hingga authoritative DNS. Klien hanya tinggal menunggu sampai jawaban lengkap diterima.

Sementara itu, pada iterated query, klien harus berpindah-pindah server DNS sendiri. Setiap server DNS yang tidak tahu jawabannya hanya memberi petunjuk ke server yang mungkin lebih berwenang. Klien pun secara bertahap mengajukan pertanyaan ke TLD DNS, lalu ke server authoritative, hingga akhirnya menemukan jawaban yang dicari.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:

a. Caching DNS

Caching DNS adalah proses menyimpan sementara informasi DNS yang sudah ditemukan (misalnya alamat IP dari sebuah domain) agar saat kita membutuhkan data yang sama, kita bisa langsung mengambilnya dari cache tanpa harus bertanya lagi ke server DNS di level yang lebih tinggi. Ini membuat akses internet menjadi lebih cepat dan efisien.

b. DNS records

DNS records merupakan catatan yang menjelaskan hubungan antara nama domain dan berbagai informasi penting, seperti alamat IP (A/AAAA), server email (MX), atau alias (CNAME). Misalnya, jika kita punya domain “contoh.com”, DNS records-lah yang memberi tahu browser ke mana harus pergi untuk membuka situs tersebut atau mengirim email.

c. DNS query

DNS query adalah permintaan yang kita (atau komputer kita) kirimkan ke server DNS saat ingin tahu informasi tentang suatu domain. Misalnya, ketika mengetik “example.com” di browser, akan terjadi DNS query untuk mencari alamat IP situs tersebut. Ada dua jenis cara bertanya: recursive (server DNS mencari jawaban final untuk kita) dan iterated (kita mendapat petunjuk dari satu server ke server lain sampai ketemu jawaban).

d. DNS registrar

DNS registrar adalah perusahaan atau organisasi yang berwenang untuk mendaftarkan nama domain baru di internet. Mereka bekerjasama dengan lembaga pengatur seperti ICANN, sehingga setiap nama domain yang didaftarkan tidak saling tumpang tindih. Contoh registrar terkenal di antaranya GoDaddy atau Namecheap.

e. DNS protocol messages

DNS protocol messages adalah format standar untuk pertukaran data DNS. Saat kita melakukan DNS query, pesan khusus (biasanya menggunakan UDP di port 53) dikirim dan dibalas dengan balasan berisi informasi DNS. Pesan ini memiliki beberapa bagian, seperti header, question, answer, authority, dan additional, yang membantu server dan klien berkomunikasi dengan tepat.

5. Jelaskan dan berikan contoh untuk setiap DNS record berikut:

a. A Record

A Record (Address Record) berfungsi untuk memetakan nama domain ke alamat IPv4. Jika kita memiliki domain “babayo.com” dan alamat IP servernya adalah 192.168.1.10, maka A Record akan mengarahkan “babayo.com” ke 192.168.1.10.
Contoh : babayo.com. 3600 IN A 192.168.1.10

b. AAAA Record

AAAA Record mirip seperti A Record, tetapi digunakan untuk alamat IPv6. Jadi, jika server kita memiliki IPv6, kita membuat AAAA Record agar pengguna bisa mengakses domain dengan protokol IPv6.
Contoh: babayo.com. 3600 IN AAAA 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

c. CNAME Record

CNAME (Canonical Name Record) dipakai untuk membuat alias suatu domain ke domain lain. Biasanya digunakan agar satu domain bisa mewarisi semua A atau AAAA Record dari domain aslinya.
Contoh: blog.contoh.com. 3600 IN CNAME contoh.tumblr.com.
Jadi “blog.contoh.com” akan mengarah ke alamat IP yang sama dengan “contoh.tumblr.com”.

d. MX Record

MX (Mail Exchange) Record menunjukkan ke mana email untuk domain tertentu harus dikirim. Biasanya kita mencantumkan prioritas (angka lebih kecil berarti lebih diprioritaskan).
Contoh: contoh.com. 3600 IN MX 10 mail.contoh.com.
Yang artinya jika kita mengirim email ke @contoh.com, server email yang menangani adalah “mail.contoh.com” dengan prioritas 10.

e. TXT Record

TXT Record berisi teks bebas yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti verifikasi kepemilikan domain, pengaturan SPF, atau bahkan informasi tambahan untuk pengembang.
Contoh: contoh.com. 3600 IN TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

f. NS Record

NS (Nameserver) Record menjelaskan server mana yang berwenang (authoritative) mengelola DNS untuk sebuah domain. Biasanya kita mencantumkan paling tidak dua NS untuk redundansi.

Contoh:

contoh.com. 3600 IN NS ns1.contoh.com.

contoh.com. 3600 IN NS ns2.contoh.com.

g. SOA Record

SOA (Start of Authority) Record adalah catatan yang wajib ada pada setiap zona DNS. Isinya meliputi informasi dasar seperti nama server utama, email administrator, serial number (untuk versi zona), dan berbagai pengaturan seperti retry dan expire time.

```
contoh.com. 3600 IN SOA ns1.contoh.com. hostmaster.contoh.com. (
    2023030101 ; Serial
    7200      ; Refresh
    1800      ; Retry
    1209600   ; Expire
    86400     ; Minimum TTL
)
```

PTR (Pointer) Record adalah kebalikan dari A Record. Digunakan pada pencarian *reverse DNS* (mengetahui domain dari alamat IP). Biasanya formatnya menggunakan notasi in-addr.arpa untuk IPv4 atau ip6.arpa untuk IPv6. Contoh: 10.1.168.192.in-addr.arpa. 3600 IN PTR contoh.com. Artinya, IP 192.168.1.10 akan terhubung kembali ke “contoh.com” saat kita melakukan reverse lookup.

SRV Record (Service Record) berisi informasi tentang lokasi dan port suatu layanan tertentu. Umumnya dipakai untuk layanan seperti VoIP, XMPP, atau LDAP. Kita bisa menentukan prioritas, bobot, port, dan target host.

Artinya, layanan SIP (di protokol TCP) untuk “contoh.com” berada di server “sip.contoh.com” menggunakan port 5060, prioritas 10, dan bobot 60.

CAA (Certification Authority Authorization) Record menentukan otoritas sertifikat (Certificate Authority) mana saja yang diizinkan menerbitkan sertifikat SSL/TLS untuk suatu domain. Ini penting untuk mencegah pembuatan sertifikat tidak sah.

Artinya, hanya Let's Encrypt yang berhak menerbitkan sertifikat SSL/TLS untuk domain "babayo.com."

1.

[illegible]

2.

```
PS C:\Users\User> nslookup www.iitb.ac.in
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
Name: www.iitb.ac.in
Address: 103.21.124.133

PS C:\Users\User> nslookup www.telkomuniversity.ac.id
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
Name: www.telkomuniversity.ac.id
Addresses: 2606:4700:20::681a:eae
           2606:4700:20::681a:fae
           2606:4700:20::ac43:4a39
           104.26.15.174
           104.26.14.174
           172.67.74.57

PS C:\Users\User> nslookup www.umass.edu
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
Name: e28010.dscb.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1417:5c00:1f::17d7:2317
           2600:1417:5c00:1f::17d7:231a
           23.56.239.138
           23.56.239.169
Aliases: www.umass.edu
          www.umass.edu.edgekey.net
```

3. Pada output nslookup, tertera: Server: Unknown Address: fe80::1

Artinya, komputer saya menggunakan DNS server dengan alamat **fe80::1** (link-local address). ini adalah IP DNS bawaan dari router atau koneksi lokal saya yang tidak memiliki nama host terdaftar (sehingga muncul “Unknown”).

4. Hasil nslookup yang saya lakukan menunjukkan Non-authoritative answer, yang menunjukkan jawaban tersebut berasal dari cache atau hasil forward dari server DNS biasa, bukan langsung dari server DNS milik domain yang berkaitan.

5.

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=NS telkomuniversity.ac.id
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
telkomuniversity.ac.id nameserver = kevin.ns.cloudflare.com
telkomuniversity.ac.id nameserver = mia.ns.cloudflare.com

mia.ns.cloudflare.com AAAA IPv6 address = 2606:4700:50::adf5:3ac8
mia.ns.cloudflare.com AAAA IPv6 address = 2803:f800:50::6ca2:c0c8
mia.ns.cloudflare.com AAAA IPv6 address = 2a06:98c1:50::ac40:20c8
kevin.ns.cloudflare.com AAAA IPv6 address = 2606:4700:58::adf5:3bbf
kevin.ns.cloudflare.com AAAA IPv6 address = 2803:f800:50::6ca2:c1bf
kevin.ns.cloudflare.com AAAA IPv6 address = 2a06:98c1:50::ac40:21bf
mia.ns.cloudflare.com internet address = 108.162.192.200
mia.ns.cloudflare.com internet address = 172.64.32.200
mia.ns.cloudflare.com internet address = 173.245.58.200
kevin.ns.cloudflare.com internet address = 108.162.193.191
kevin.ns.cloudflare.com internet address = 172.64.33.191
kevin.ns.cloudflare.com internet address = 173.245.59.191
```

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=NS umass.edu
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
umass.edu nameserver = ns3.umass.edu
umass.edu nameserver = ns2.umass.edu
umass.edu nameserver = ns1.umass.edu

ns2.umass.edu internet address = 128.119.10.28
ns3.umass.edu internet address = 69.16.40.18
```

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=NS iitb.ac.in
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
iitb.ac.in nameserver = dns3.iitb.ac.in
iitb.ac.in nameserver = dns2.iitb.ac.in
iitb.ac.in nameserver = dns1.iitb.ac.in

dns1.iitb.ac.in internet address = 103.21.125.129
dns3.iitb.ac.in internet address = 103.21.127.129
```

C. DNS Cache on Computer and Web Browser

```
Administrator: Command Prompt

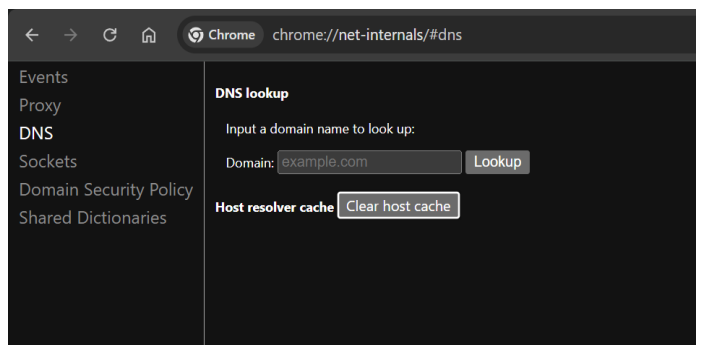
Microsoft Windows [Version 10.0.26120.3360]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Windows\System32>
```



D. Tracing DNS with Wireshark

The Wireshark Network Analyzer				
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help				
ip.addr == 192.168.18.7				
No.	Time	Source	Destination	Protocol
216	26.952460	fe80::e2b4:7c45:79c...	fe80::1	DNS
217	26.952674	fe80::e2b4:7c45:79c...	fe80::1	DNS
218	26.952829	fe80::e2b4:7c45:79c...	fe80::1	DNS
219	26.955741	fe80::1	fe80::e2b4:7c45:79c...	DNS
220	26.955970	fe80::1	fe80::e2b4:7c45:79c...	DNS
221	26.956314	fe80::e2b4:7c45:79c...	fe80::1	DNS
222	26.956527	fe80::e2b4:7c45:79c...	fe80::1	DNS
223	26.956683	fe80::e2b4:7c45:79c...	fe80::1	DNS
228	26.968316	fe80::1	fe80::e2b4:7c45:79c...	DNS
229	26.972832	fe80::1	fe80::e2b4:7c45:79c...	DNS
230	26.972832	fe80::1	fe80::e2b4:7c45:79c...	DNS
245	26.979666	fe80::1	fe80::e2b4:7c45:79c...	DNS
93	Standard query 0x39c8 AAAA www.umass.edu			
93	Standard query 0x2908 A www.umass.edu			
93	Standard query 0x5752 HTTPS www.umass.edu			
291	Standard query response 0x0b3b A optimizationguide-pa.googleapis.com A 142.251.10.95 A 64.233.17...			
175	Standard query response 0xb743 HTTPS optimizationguide-pa.googleapis.com SOA ns1.google.com			
98	Standard query 0x1b99 AAAA www.googleapis.com			
98	Standard query 0x9037 A www.googleapis.com			
98	Standard query 0x7861 HTTPS www.googleapis.com			
210	Standard query response 0x1b99 AAAA www.googleapis.com AAAA 2404:6800:4003:c1a::5f AAAA 2404:680...			
274	Standard query response 0x9037 A www.googleapis.com A 172.217.194.95 A 74.125.200.95 A 142.251.1...			
158	Standard query response 0x7861 HTTPS www.googleapis.com SOA ns1.google.com			
228	Standard query response 0x39c8 AAAA www.umass.edu CNAME www.umass.edu.edgekey.net CNAME e28010.d...			
84	Standard query 0x3897 A engineering.stanford.edu			
84	Standard query 0xe627 HTTPS engineering.stanford.edu			
226	Standard query response 0x2f08 AAAA engineering.stanford.edu CNAME stanfordedu.edgesuite.net CNA...			
187	Standard query response 0x3897 A engineering.stanford.edu CNAME stanfordedu.edgesuite.net CNAME ...			


```
PS C:\Users\User> nslookup www.umass.edu
Server: UnKnown
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
Name: e28010.dscb.akamaiedge.net
Addresses: 2600:1417:5c00:1f::17d7:231a
           2600:1417:5c00:1f::17d7:2317
           23.56.239.169
           23.56.239.138
Aliases: www.umass.edu
         www.umass.edu.edgekey.net
```

```
PS C:\Users\User> nslookup www.kyoto-u.ac.jp
Server: UnKnown
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
Name: dualstack.j.sni.global.fastly.net
Addresses: 2a04:4e42:48::644
           199.232.46.132
Aliases: www.kyoto-u.ac.jp
         pipe.pr.kyoto-u.ac.jp
```

```
PS C:\Users\User> nslookup engineering.stanford.edu
Server: UnKnown
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
Name: a1662.b.akamai.net
Addresses: 112.78.159.11
           202.169.45.250
Aliases: engineering.stanford.edu
         stanfordedu.edgesuite.net
```

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=NS umass.edu
Server: UnKnown
Address: fe80::1

Non-authoritative answer:
umass.edu      nameserver = ns3.umass.edu
umass.edu      nameserver = ns2.umass.edu
umass.edu      nameserver = ns1.umass.edu

ns1.umass.edu  internet address = 128.119.10.27
ns2.umass.edu  internet address = 128.119.10.28
ns3.umass.edu  internet address = 69.16.40.18
PS C:\Users\User> nslookup -type=NS kyoto-u.ac.jp
Server: UnKnown
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
kyoto-u.ac.jp  nameserver = dns-x.sinet.ad.jp
kyoto-u.ac.jp  nameserver = ns1.kuins.kyoto-u.ac.jp
kyoto-u.ac.jp  nameserver = ns2.kuins.kyoto-u.ac.jp

ns1.kuins.kyoto-u.ac.jp AAAA IPv6 address = 2001:2f8:181:8601::1b
ns2.kuins.kyoto-u.ac.jp AAAA IPv6 address = 2406:da14:51d:88e9:f45e:fb51:9f13:c9d3
ns1.kuins.kyoto-u.ac.jp internet address = 130.54.240.27
ns2.kuins.kyoto-u.ac.jp internet address = 35.73.235.177
```

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=NS stanford.edu
Server: UnKnown
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
stanford.edu   nameserver = atalante.stanford.edu
stanford.edu   nameserver = ns6.dnsmadeeasy.com
stanford.edu   nameserver = ns7.dnsmadeeasy.com
stanford.edu   nameserver = ns5.dnsmadeeasy.com
stanford.edu   nameserver = argus.stanford.edu
stanford.edu   nameserver = avallone.stanford.edu

ns5.dnsmadeeasy.com AAAA IPv6 address = 2600:1800:5::1
ns6.dnsmadeeasy.com AAAA IPv6 address = 2600:1801:6::1
ns7.dnsmadeeasy.com AAAA IPv6 address = 2600:1802:7::1
argus.stanford.edu  AAAA IPv6 address = 2607:f6d0:0:9113::ab40:773
atalante.stanford.edu AAAA IPv6 address = 2607:f6d0:0:d32::ab40:73d
avallone.stanford.edu AAAA IPv6 address = 2620:6c:40c0:0:204:63:224:53
ns5.dnsmadeeasy.com internet address = 208.94.148.13
ns6.dnsmadeeasy.com internet address = 208.80.124.13
ns7.dnsmadeeasy.com internet address = 208.80.126.13
argus.stanford.edu  internet address = 171.64.7.115
atalante.stanford.edu internet address = 171.64.7.61
avallone.stanford.edu internet address = 204.63.224.53
PS C:\Users\User> |
```



```
PS C:\Users\User> nslookup -type=SOA umass.edu
```

```
Server: UnKnown
```

```
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
umass.edu
```

```
primary name server = grid-soa.it.umass.edu  
responsible mail addr = hostmaster.umass.edu  
serial = 2015014941  
refresh = 7200 (2 hours)  
retry = 3600 (1 hour)  
expire = 1209600 (14 days)  
default TTL = 600 (10 mins)
```

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=SOA kyoto-u.ac.jp
```

```
Server: UnKnown
```

```
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
kyoto-u.ac.jp
```

```
primary name server = ns1.kuins.kyoto-u.ac.jp  
responsible mail addr = ns-admin.kuins.kyoto-u.ac.jp  
serial = 2025030301  
refresh = 3600 (1 hour)  
retry = 900 (15 mins)  
expire = 3600000 (41 days 16 hours)  
default TTL = 900 (15 mins)
```

```
PS C:\Users\User> nslookup -type=SOA stanford.edu
```

```
Server: UnKnown
```

```
Address: fe80::1
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
stanford.edu
```

```
primary name server = argus.stanford.edu  
responsible mail addr = hostmaster.stanford.edu  
serial = 2025044870  
refresh = 1200 (20 mins)  
retry = 600 (10 mins)  
expire = 1296000 (15 days)  
default TTL = 1800 (30 mins)
```

```
PS C:\Users\User> |
```

Berikut merupakan pertanyaan dari aktivitas anda berkaitan DNS dan Wireshark:

1. Mengapa penting untuk mengosongkan cache DNS sebelum melakukan aktivitas seperti nslookup?

Mengosongkan DNS cache membantu memastikan uji DNS benar-benar baru. Hal ini mencegah penggunaan data usang yang tersimpan di cache dan memastikan kita mendapat hasilnya, terutama jika ada perubahan DNS pada domain tertentu

2. Bagaimana mekanisme komunikasi antara klien dan server DNS saat melakukan nslookup untuk suatu domain?

Mekanisme komunikasi melibatkan klien (resolver) yang mengirim query ke server DNS, server DNS mencari jawaban (cache atau iterasi).

3. Bagaimana struktur paket DNS query dan response saat melakukan nslookup untuk suatu domain?

Struktur paket DNS terdiri dari *header*, *question*, *answer*, *authority*, dan *additional section*.

4. Apa perbedaan anatara query DNS yang dihasilkan oleh perintah nslookup biasa dengan query DNS yang menggunakan opsi -type?

nslookup tanpa -type cenderung meminta *record A* saja, sedangkan -type=<TYPE> secara spesifik meminta record tertentu (NS, SOA, MX, dll.).

5. Bandingkan hasil capture Wireshark secara web browser dan nslookup, jelaskan apa perbedaan yang muncul dari paket data tersebut

Perbedaan hasil capture: *browser* memunculkan lebih banyak paket (DNS, TCP, TLS, HTTP/HTTPS), sementara nslookup hanya menampilkan paket DNS.